Unifor

EXPERIMENTAÇÃO DE PROTÓTIPOS

Tema: GODOT - Boas Práticas

Professora Juliana Martins de Oliveira



AGENDA

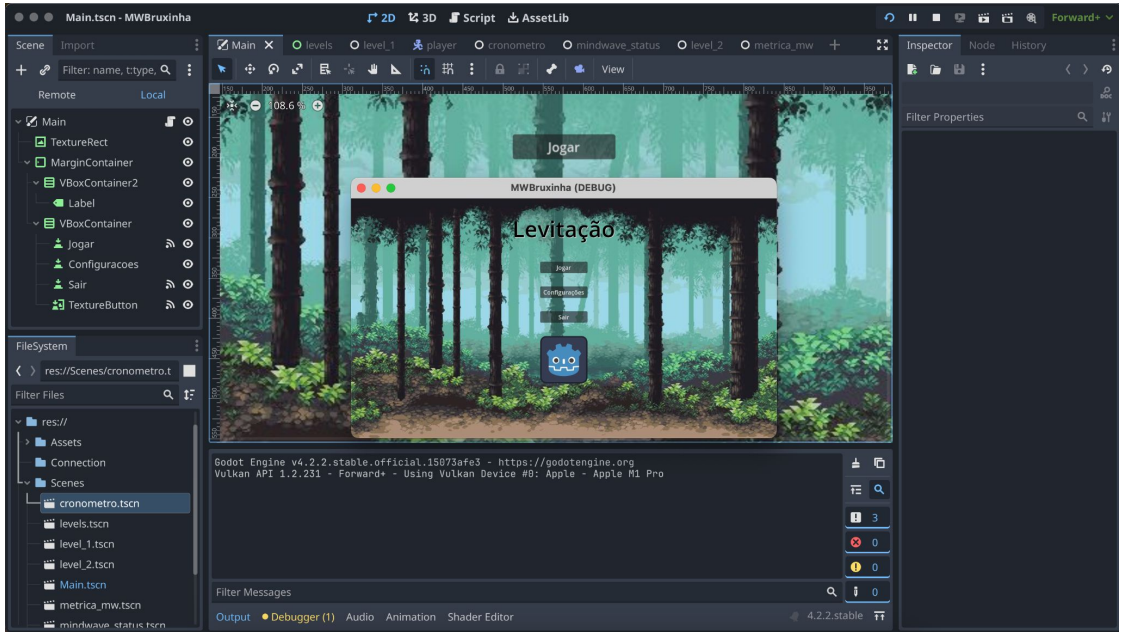
- Redimensionar a tela
- Fixar a posição da câmera
- Sair do Jogo
- Pausar o Jogo

REDIMENSIONAR A TELA

REDIMENSIONAR A TELA

Imagine uma situação em que você pode redimensionar a tela onde o jogo está sendo exibido. Ao iniciar o jogo, ele é apresentado em um tamanho no qual todos os componentes estão perfeitamente ajustados.

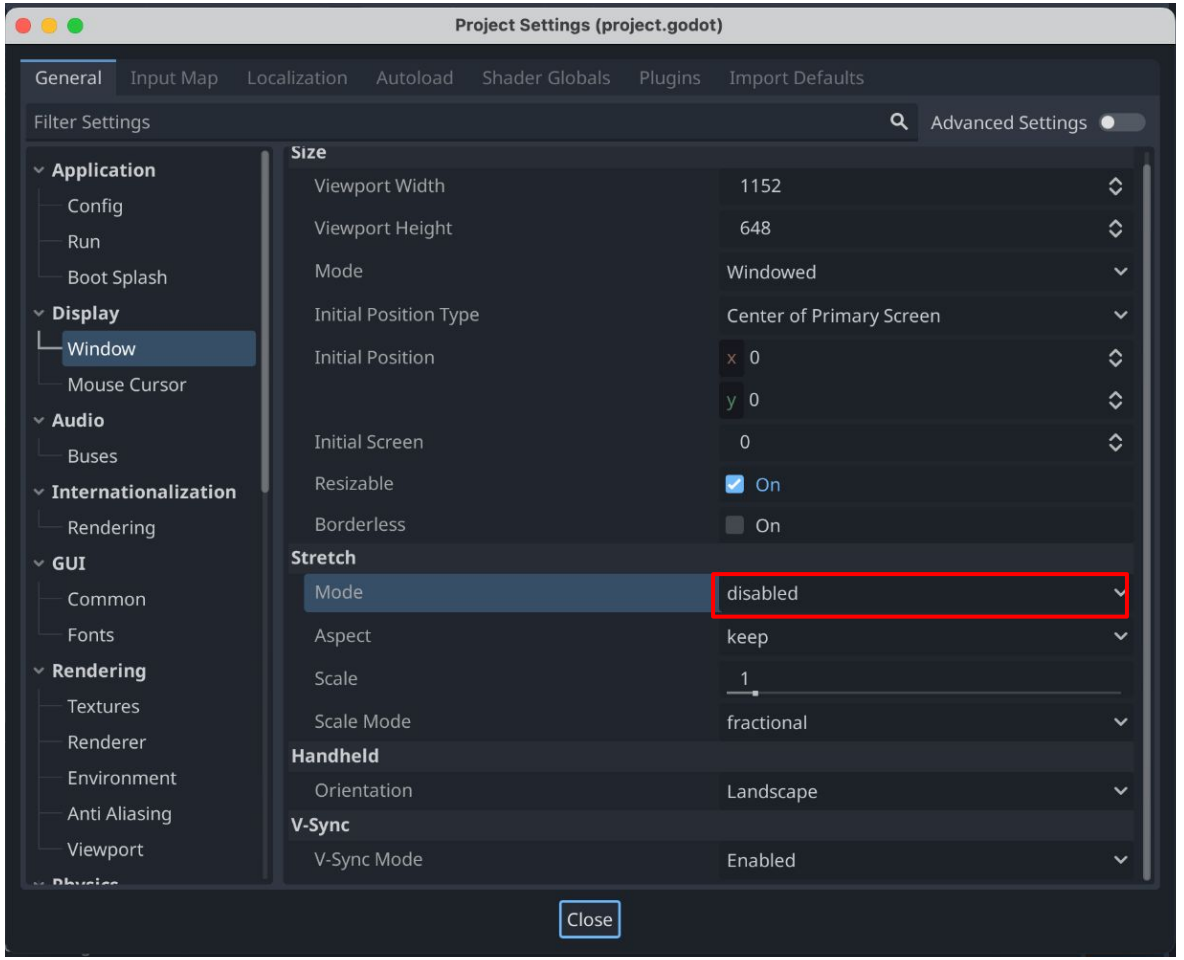
Porém o maximizar a tela os componentes do jogo não se adequam ao novo tamanho.



REDIMENSIONAR A TELA

Uma das formas de resolver essa situação é realizando um ajuste nas configurações do projeto.

A opção mode na seção stretch das configurações do projeto (Project Settings) determina como a tela do jogo é redimensionada para se ajustar a diferentes tamanhos de janela ou resolução de tela.



REDIMENSIONAR A TELA

disabled:

Não aplica nenhum tipo de redimensionamento ou ajuste. O jogo é exibido na resolução nativa definida no projeto, e qualquer mudança no tamanho da janela não afetará a escala dos elementos do jogo.

2d ou canvas_items:

Redimensiona o conteúdo 2D para caber na tela, mantendo a proporção. Isso significa que o jogo será escalado para preencher a tela, mas sem distorcer os elementos. É útil para jogos 2D onde a proporção deve ser mantida.

viewport:

Escala o viewport inteiro, incluindo a interface do usuário e elementos 2D, para caber na tela. Isso pode resultar em uma aparência mais consistente, mas pode distorcer a proporção se a resolução da tela não corresponder à resolução original do jogo.

REDIMENSIONAR A TELA

Considerações

Escolha do Modo: A escolha do modo depende do tipo de jogo que você está desenvolvendo e de como você deseja que ele se comporte em diferentes resoluções. Por exemplo, para jogos 2D que precisam manter a proporção, o modo 2d é geralmente preferido.

Aspect Ratio: Além do mode, você pode precisar ajustar outras configurações, como aspect, para controlar como a proporção é mantida ou ajustada.

FIXAR A POSIÇÃO DA CÂMERA

FIXAR A POSIÇÃO DA CÂMERA

Fixar a posição da câmera em um jogo pode ser importante por várias razões, dependendo do tipo de jogo que você está desenvolvendo e da experiência que deseja proporcionar ao jogador.

Foco no Cenário:
Se o cenário ou o ambiente do jogo é uma parte importante da experiência, uma câmera fixa pode garantir que os jogadores vejam o cenário completo sem distrações.

Controle de Design:
Fixar a câmera permite que os designers de jogos controlem exatamente o que o jogador vê em cada momento, garantindo que elementos importantes do jogo estejam sempre visíveis.

FIXAR A POSIÇÃO DA CÂMERA

Adicionar uma Camera2D:

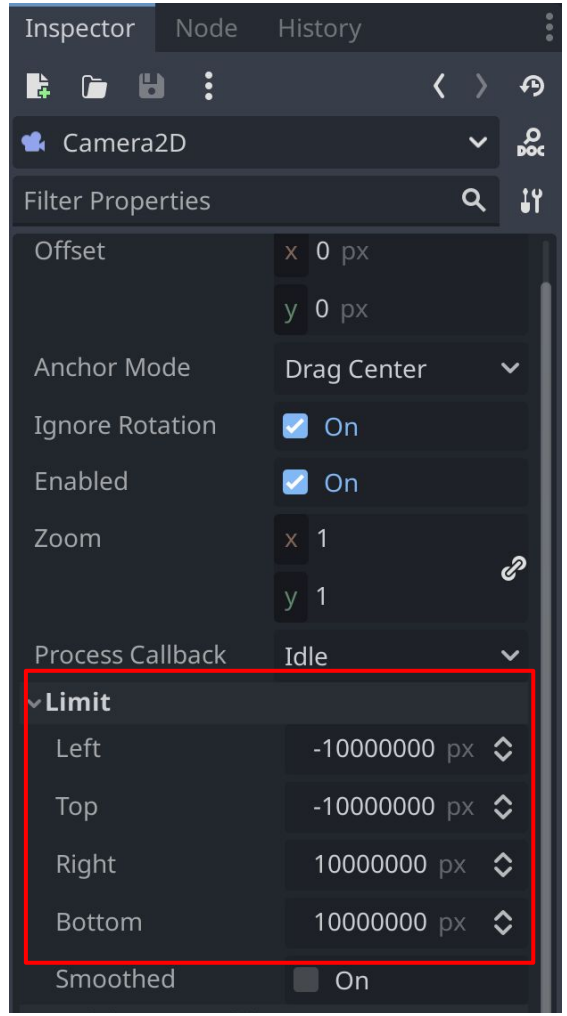
- Se ainda não tiver uma, adicione um nó Camera2D à sua cena.

Configurar a Câmera:

- Selecione o nó Camera2D na árvore de nós.
- No painel "Inspector", pode ajustar usando o Limit.

Desativar o Seguimento:

- Para fixar a câmera, certifique-se de que ela não está configurada para seguir outro nó, como um player.
- Se a câmera estiver seguindo um nó através de scripts, remova ou comente essa lógica.



SAIR DO JOGO

SAIR DO JOGO

No contexto de um jogo ou aplicação desenvolvida no Godot, a função de "sair" é usada para encerrar o jogo ou aplicação de forma limpa.

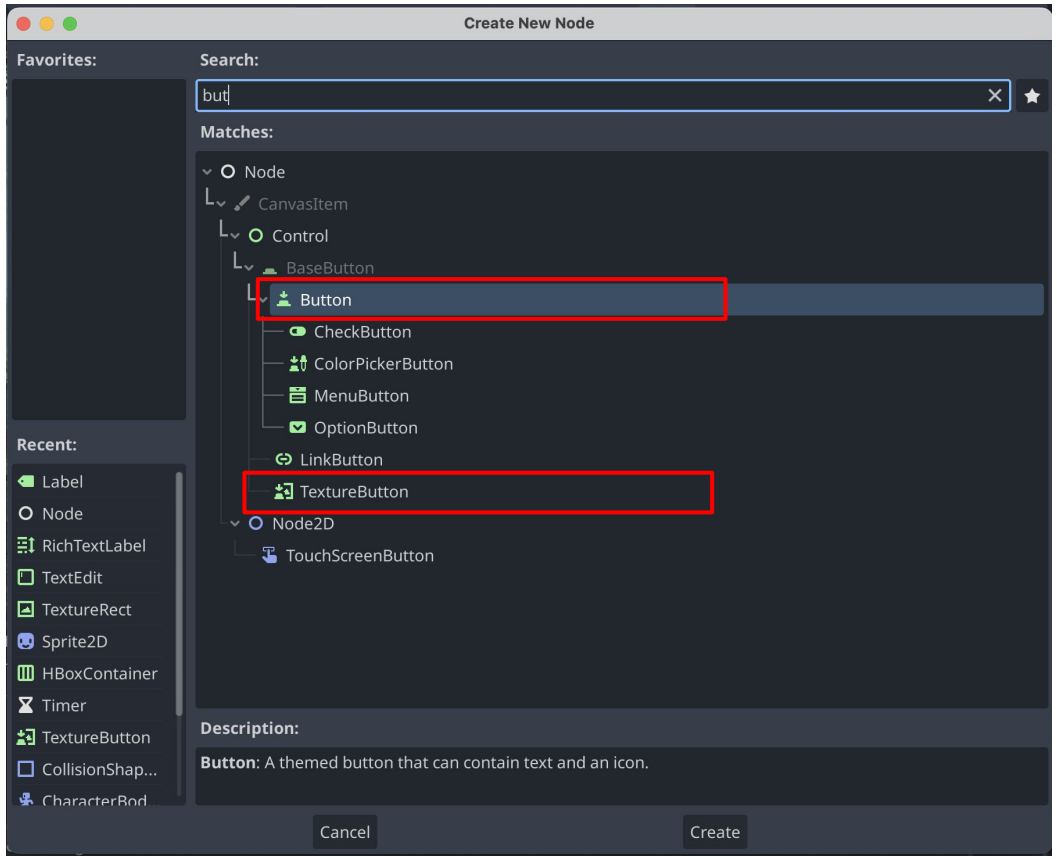
Isso é geralmente implementado para permitir que os usuários fechem o jogo quando desejarem, seja através de um botão de saída no menu do jogo ou por meio de uma ação específica, como pressionar uma tecla.



SAIR DO JOGO

Para aplicar esse funcionalidade, é possível criar essa ação através de um botão.

Crie um nó do tipo Button ou TextureButton dentro de uma cena no seu jogo.

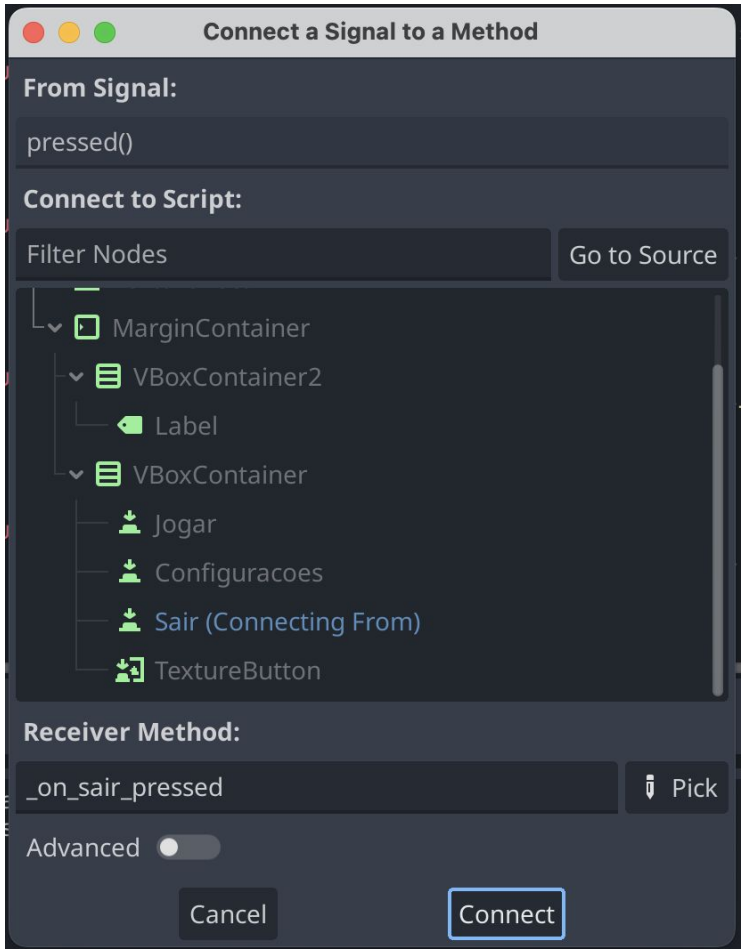


SAIR DO JOGO

Criei um sinal no botão.

Para implementar a funcionalidade de sair no Godot, você pode usar o método get_tree().quit() no script da cena.

```
13
14 func _on_sair_pressed():
15     get_tree().quit()
16
```



PAUSAR O JOGO

PAUSAR O JOGO

Na maioria dos jogos é desejável, em algum momento, interromper o jogo para fazer algo mais, como fazer uma pausa ou mudar as opções.

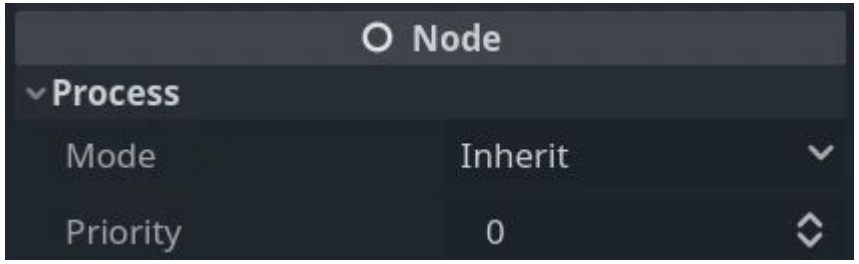
Para pausar o jogo, o estado de pausa deve ser definido. Isto é feito atribuindo true à propriedade SceneTree.paused

```
26
27 func _paused():
28     get_tree().paused = true
29
```

Isso causará duas coisas. Primeiro, a física 2D e 3D será interrompida para todos os nós. Segundo, o comportamento de certos nós será interrompido ou reiniciado dependendo do seu modo de processamento.

PAUSAR O JOGO

Cada nó no Godot possui um "Modo de Processamento" que define quando ele processa. Ele pode ser encontrado e alterado nas propriedades do nó no inspetor.



Você também pode alterar a propriedade com o código:

```
31  func _ready():
32      process_mode = Node.PROCESS_MODE_PAUSABLE
33
```



PAUSAR O JOGO

Isto é o que cada modo diz a um nó para fazer:

Inherit: Processa dependendo do estado do pai, avô, etc. O primeiro pai que tem um estado não Herdar.

Pausable: Processa o nó (e seus filhos no modo Herdar) somente quando o jogo não estiver pausado.

WhenPaused: Processa o nó (e seus filhos no modo Herdar) somente quando o jogo estiver pausado.

Always: Processa o nó independentemente do que aconteça (e os filhos no modo Herdar). Pausado ou não, este nó será bloqueado.

Disabled: O nó (e seus filhos no modo Herdar) não processará nada.



Unifor

EXPERIMENTAÇÃO DE PROTÓTIPOS

Professora Juliana Martins de Oliveira